

Høretab: opgavehæfte til høretab

Opgaver til før, under og efter STEPS Høretabs-Simulatoren

Navn	
Klasse/hold	
Dato	
Makker/gruppe	

Formål

Du skal undersøge, hvordan lyd, øret, audiogrammer og høreapparatteknologi hænger sammen. Opgaverne er lavet, så du ikke kun læser om høretab, men tester, forudsiger, lytter, sammenligner, argumenterer og korrigerer lyd som en audiolog.

Arbejdsform

- Arbejd gerne i makkerpar: én kan styre simulatoren, men den anden noterer. Byt roller undervejs.
- Brug hovedtelefoner ved lav til moderat lydstyrke. Skru ikke højt op for at "vinde" høretesten.
- Skift ikke lydstyrken undervejs gennem høretesten.
- Skriv observationer med konkrete frekvenser, fagbegreber og eksempler fra lydklippene.

Del A - Før simulatoren: bliv lyd-detektiv

Disse opgaver gør jer klar til simulatoren, før I begynder at teste hørelse digitalt.

Opgave A1 - Lydkort over hverdagen

Find tre lyde omkring jer eller tænk på tre lyde fra jeres hverdag. Beskriv dem som en fysiker og som en lytter.

I må gerne gætte, eller skrive "ved ikke".

Lyd	Lav/høj frekvens?	Lille/stor amplitude?	Ca. dB?	Hvad kunne gøre lyden svær at høre?

Opgave A2 - Forudsig hvad der forsvinder

Udfyld først rækken "før lytning". Når I senere har prøvet simulatoren, vender I tilbage og udfylder resten.

	Højfrekvent tab	Lavfrekvent tab	4 kHz notch	Fladt tab
Før lytning: forudsigelse				
Efter lytning: observation				

Opgave A3 - Lydens vej gennem øret

Sæt de syv led i rigtig rækkefølge. Skriv tallene 1-7 i boksen.

Led	Rækkefølge	Hvad gør ledet?
Hårceller		
Trommehinde		
Hørenerven		
Øremusling/øregang		
Øreknogler		
Cochlea-væske		
Hjernen		

Opgave A4 - Mini-cases: hvilken type høretab?

Læs casen. Vælg den mest sandsynlige type høretab og begrund med mindst ét fagbegreb.

Case	Mit bud	Fagbegreb	Begrundelse
Person A siger: "Jeg kan høre, at folk taler, men s-, f- og t-lyde forsvinder."			
Person B har haft væske i mellemøret og oplever, at al lyd er dæmpet.			
Person C har arbejdet tæt på maskiner uden høreværn og har et dyk omkring 4 kHz.			
Person D hører fugle og lyse toner fint, men dybe lyde og bas forsvinder.			

Del B - Mode 1: Hør og sammenlign

Opgave B1 - Samme lyd, fire høreprofiler

Vælg ét taleklip og ét miljøklip. Lyt med normal hørelse, lavfrekvent tab, hørfrekvent tab og komplet døvhed. Skriv korte, præcise observationer.

Lydklip	Normal	Lavfrekvent tab	Hørfrekvent tab	Komplet døvhed	Hvilken ændrede lydklippet mest?
Taleklip:					
Miljøklip:					

Opgave B2 - Tale versus miljølyd

Sammenlign hvordan høretab påvirker tale, fugle og trafik. Brug ordene frekvens, amplitude, konsonanter, bas/diskant og taleforståelse.

1. Hvilken type lyd blev mest påvirket af hørfrekvent tab?

2. Hvilken type lyd blev mest påvirket af lavfrekvent tab?

3. Hvorfor er tale stadig svær, selv om personen kan høre "noget"?

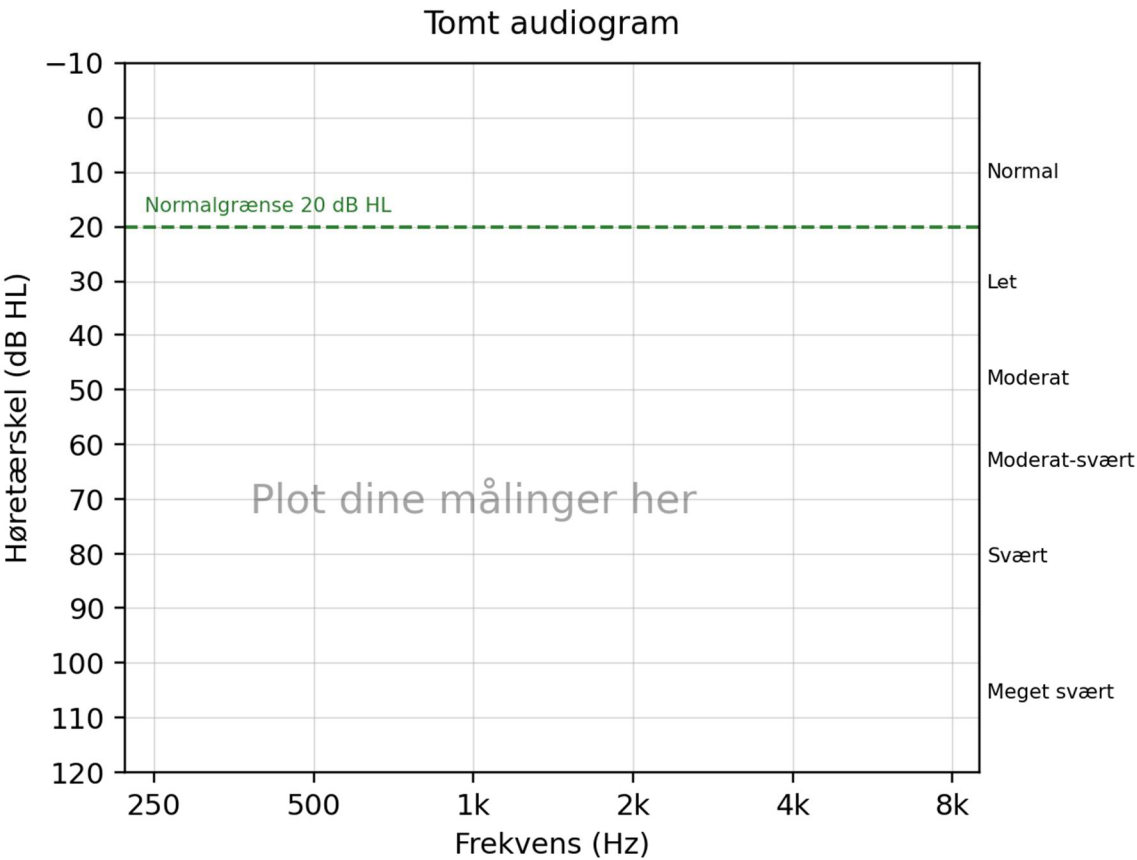
Del C - Audiometri og audiogram: Opgave C1

Brug målingerne fra introduktionsniveauet.

1. Skriv jeres høretærskler

Øre / frekvens	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Højre øre (O)	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL
Venstre øre (X)	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL

2. Plot punkterne i audiogrammet. Brug O for højre øre og X for venstre øre.



3. Tolk audiogrammet

Spørgsmål	Svar
Hvilket slags høretab ligner dette mest?	
Ved hvilke frekvenser er hørelsen bedst?	
Ved hvilke frekvenser er hørelsen værst?	
Hvilke lyde bliver svære at høre i hverdagen?	
Hvilke to fagbegreber kan forklare mønsteret?	

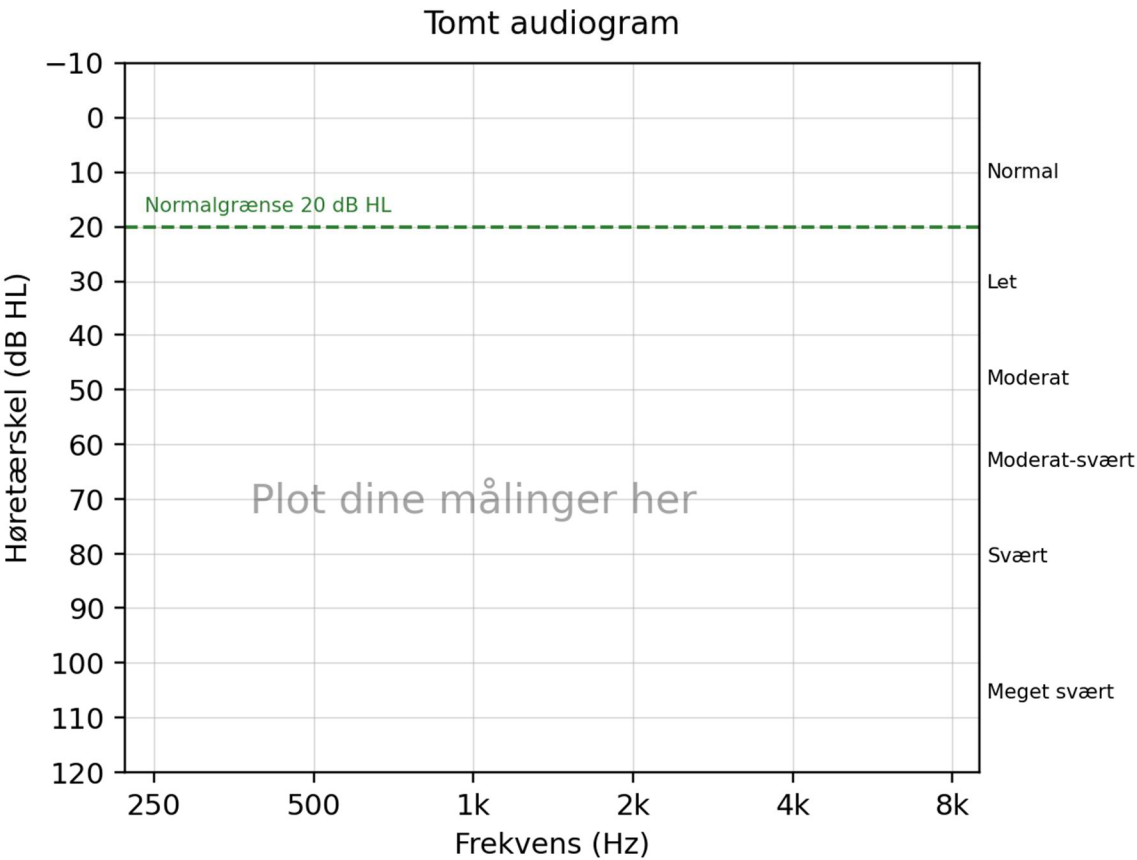
Del C - Audiometri og audiogram: Opgave C2

Brug målingerne fra første niveau med høretab.

1. Skriv jeres høretærskler

Øre / frekvens	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Højre øre (O)	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL
Venstre øre (X)	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL

2. Plot punkterne i audiogrammet. Brug O for højre øre og X for venstre øre.



3. Tolk audiogrammet

Spørgsmål	Svar
Hvilket slags høretab ligner dette mest?	
Ved hvilke frekvenser er hørelsen bedst?	
Ved hvilke frekvenser er hørelsen værst?	
Hvilke lyde bliver svære at høre i hverdagen?	
Hvilke to fagbegreber kan forklare mønsteret?	

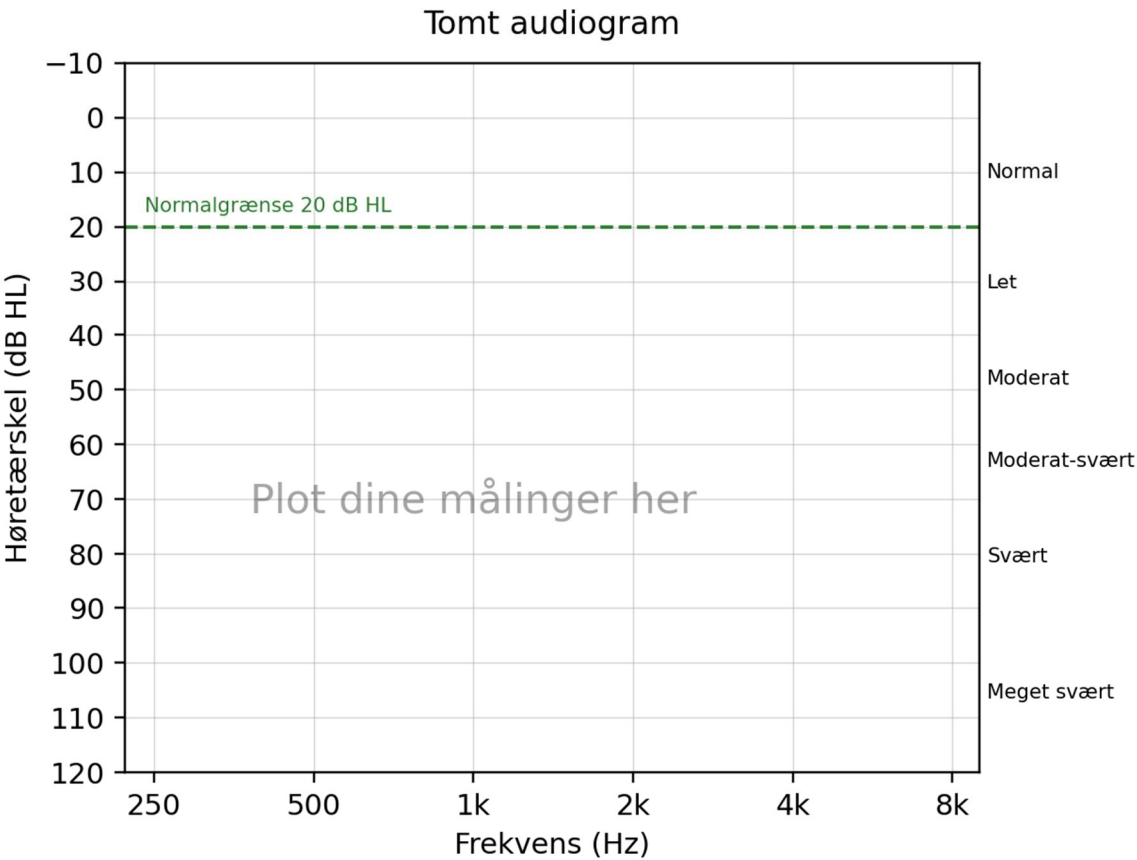
Del C - Audiometri og audiogram: Opgave C3

Brug målingerne fra næste profil, hvis I arbejder videre.

1. Skriv jeres høretærskler

Øre / frekvens	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Højre øre (O)	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL
Venstre øre (X)	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL

2. Plot punkterne i audiogrammet. Brug O for højre øre og X for venstre øre.



3. Tolk audiogrammet

Spørgsmål	Svar
Hvilket slags høretab ligner dette mest?	
Ved hvilke frekvenser er hørelsen bedst?	
Ved hvilke frekvenser er hørelsen værst?	
Hvilke lyde bliver svære at høre i hverdagen?	
Hvilke to fagbegreber kan forklare mønsteret?	

Del D - Audiogram-detektiv

Sammenlign jeres egne audiogrammer med referencekortene sidst i hæftet. Skriv ikke kun navnet på profilen; skriv også hvilket mønster der afslører den.

Mit audiogram	Mest sandsynlig profil	Mønster i grafen	Konsekvens for lyd/tale	Hvor sikker er jeg? 1-5
C1				
C2				
C3				

Opgave D2 - Find fejlkilder

En simuleret høretest er ikke det samme som en klinisk høreprøve. Marker mindst fire mulige fejlkilder og forklar én af dem.

- ☐ Hovedtelefonernes kvalitet eller frekvensrespons
- ☐ For høj eller for lav computerlydstyrke
- ☐ Baggrundsstøj i lokalet
- ☐ Eleven reagerer for tidligt eller for sent
- ☐ Slideren er svær at indstille præcist
- ☐ Træthed eller manglende koncentration
- ☐ Webbrowser/device-begrænsninger
- ☐ Kalibrering er ikke klinisk godkendt

Forklar én fejlkilde: hvordan kan den ændre audiogrammet?

Del E - Korriger lyden: virtuel høreapparattilpasning

I dette trin skal I ikke bare “få det til at lyde bedre”. I skal argumentere for, hvilke frekvenser der skal forstærkes, og hvorfor.

Før korrektion: vigtigste tærskler

Øre / frekvens	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Højre øre (O)	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL
Venstre øre (X)	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL	dB HL

Frekvens	Problem i audiogrammet	Valgt korrektion/forstærkning	Hvad ændrede sig i lyden?	Bivirkning?
250 Hz				
500 Hz				
1 kHz				
2 kHz				
4 kHz				
8 kHz				

Forklar jeres strategi med mindst tre fagbegreber: frekvens, dB HL, forstærkning, filtrering, kompression, taleforståelse.

Hvornår kan for meget forstærkning være et problem?

Del F - Fra simulator til virkelighed

Opgave F1 - Design en bedre høreoplevelse

Forestil jer, at I er et team med en audiolog, en ingeniør og en bruger med høretab. Lav et kort forslag til et høreapparat-program til én bestemt situation.

Valg	Svar
Situation: klasselokale, trafik, koncert, natur, hjem?	
Hvilke frekvenser skal prioriteres?	
Hvilken støj skal dæmpes?	
Hvilke lyde må ikke blive ubehageligt kraftige?	
Hvordan ved I, om programmet virker?	

Opgave F2 - Exit ticket

Én ting jeg kan forklare nu, som jeg ikke kunne før:

Én ting der overraskede mig ved simuleret høretab:

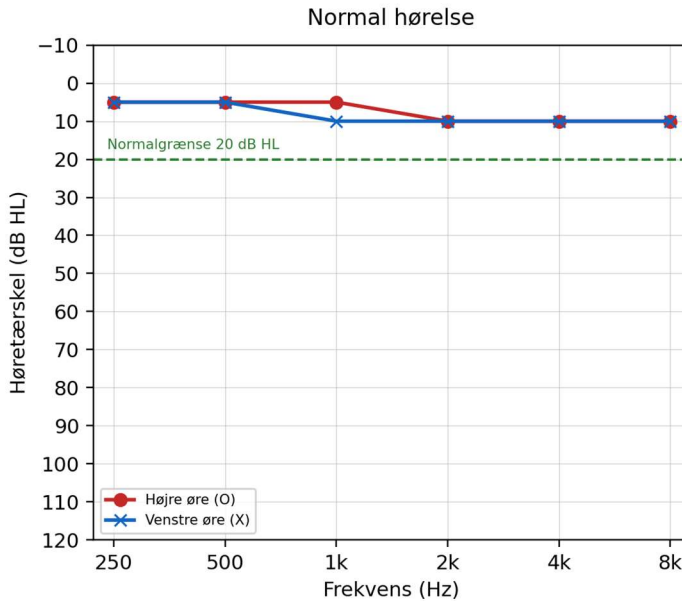
Én ting jeg stadig undrer mig over:

Mit bedste råd til en person, der vil passe på sin hørelse:

Referencekort - Audiogrammer for typer af høretab

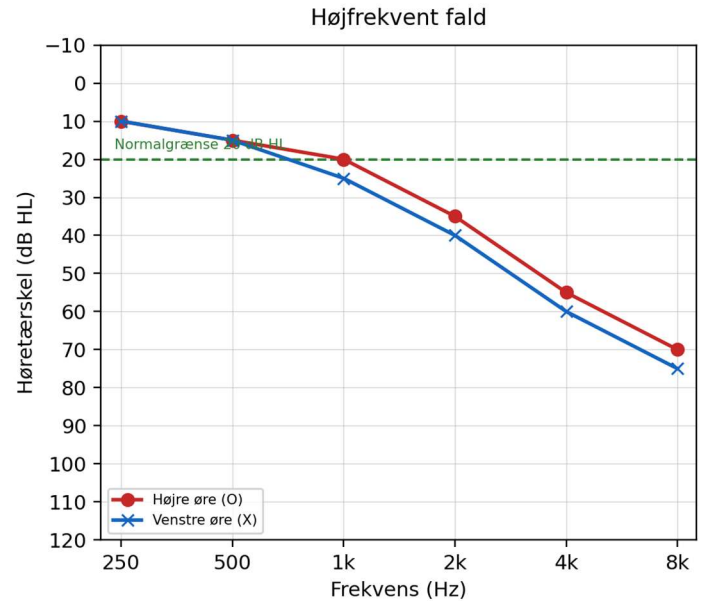
Brug kortene til at sammenligne med jeres egne målinger. Husk: jo længere nede punktet ligger, desto kraftigere skal lyden være, før den kan høres.

Normal hørelse



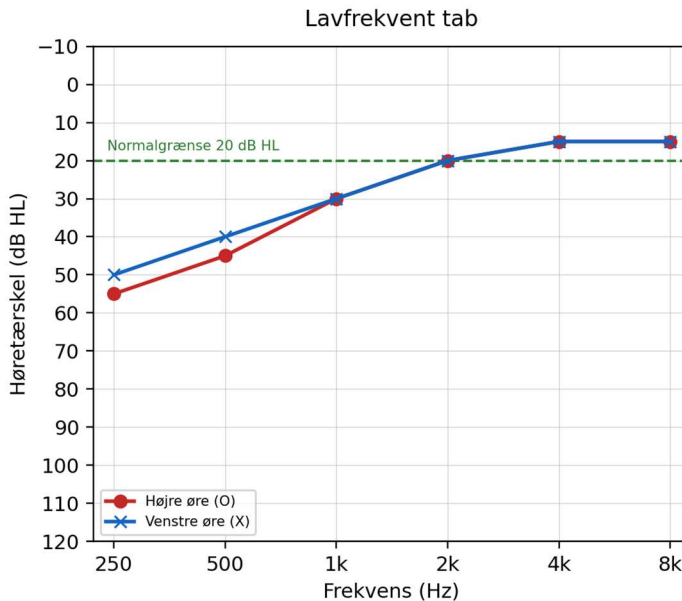
Alle punkter ligger i normalområdet (0-20 dB HL).

Højfrekvent fald



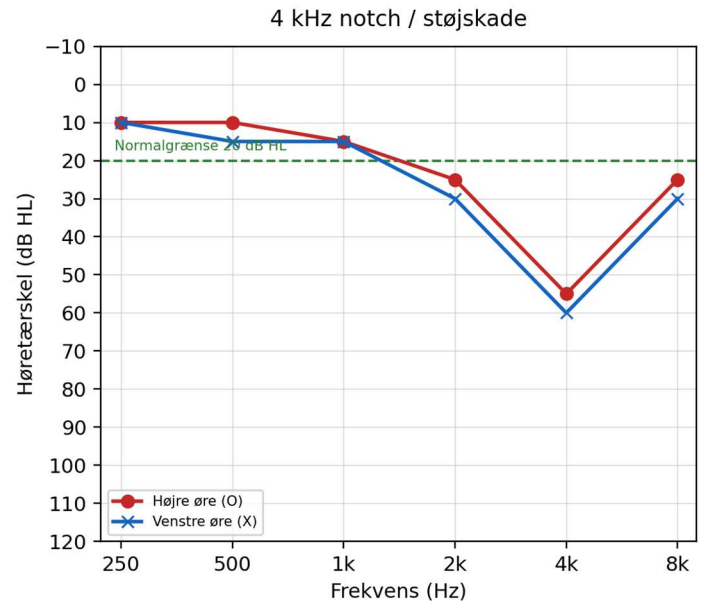
Høje frekvenser kræver meget kraftigere lyd for at blive hørt.

Lavfrekvent tab



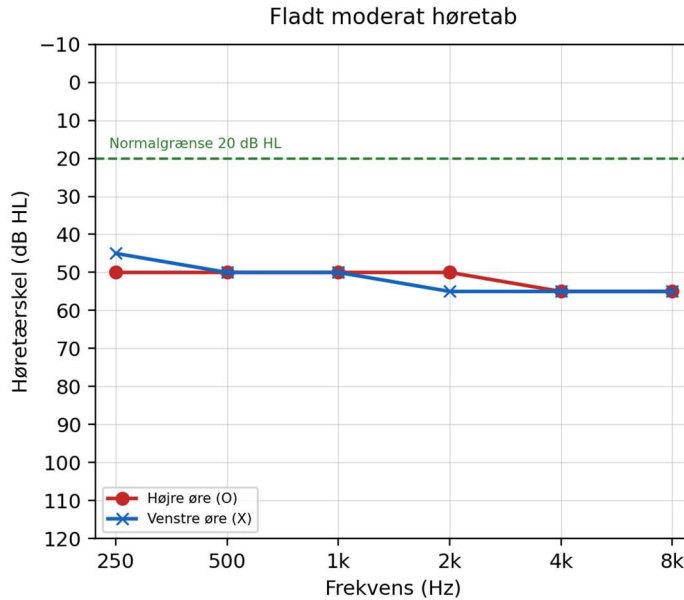
Dybe frekvenser er mest påvirket; høje frekvenser er tættere på normalområdet.

4 kHz notch / støjskade



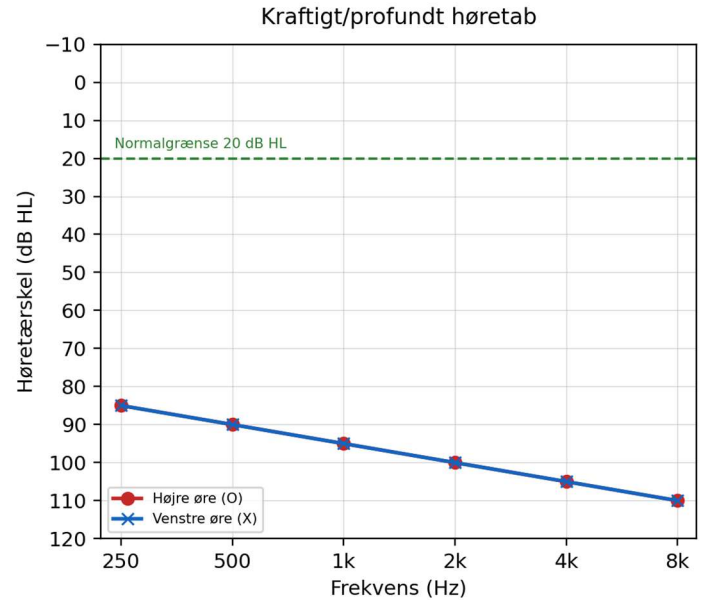
Et tydeligt dyk omkring 4 kHz, ofte forbundet med støjbelastning.

Fladt moderat høretab



Alle frekvenser er påvirket nogenlunde lige meget.

Kraftigt/profundt høretab



Tærsklerne ligger meget langt nede på audiogrammet.

Ordbank

Begreb	Forklaring
Lydbølge	Vibrationer, der bevæger sig gennem et medie.
Frekvens	Antal svingninger per sekund, målt i Hz.
Amplitude	Bølgens størrelse; hænger sammen med lydstyrke.
dB SPL	Objektivt mål for lydtryk i luften.
dB HL	Høreniveau brugt i audiogrammer.
Høretærskel	Den svageste lyd, man kan høre ved en bestemt frekvens.
Audiogram	Graf over høretærskler ved forskellige frekvenser.
Konduktivt høretab	Problem i ydre øre eller mellemøre.
Sensorineuralt høretab	Problem i cochlea/hårceller eller hørenerven.
Filtrering	Bearbejdning af bestemte frekvensområder.
Forstærkning	At gøre lyden kraftigere.
Kompression	Svage lyde forstærkes mere end kraftige lyde.